

注释 12.3

张志聪

2025 年 11 月 15 日

说明 1. 证明：莱布尼茨判别法的余项估计式为：

$$|R_n| \leq u_{n+1}$$

证明：

- $n+1$ 是奇数；

$$\begin{aligned} R_n &= S - S_n \\ &= u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - u_{n+4} + \cdots \\ &= \sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} u_k \end{aligned}$$

这里 $\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k-1} u_k$ 也是一个交错级数，按照定理 12.11 证明类似的处理，考察它的部分和数列 $\{T_n\}$ ，由区间套 $\{[T_{2m}, T_{2m-1}]\}$ ，且 T_{2m-1} 单减， T_{2m} 单增。于是 u_{n+1} 就是最大的奇数项部分和，所以

$$u_{n+1} \geq T_{2m-1}$$

又有

$$R_n = \lim_{m \rightarrow \infty} T_{2m-1}$$

由保不等式可知

$$u_{n+1} \geq R_n$$

- $n+1$ 是偶数.

todo

说明 2. 例 3:

$$2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx\right) = \sin\frac{x}{2} + \left(\sin\frac{3}{2}x - \sin\frac{x}{2}\right) + \cdots + \left[\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right]$$

这一步的推导。

$$\begin{aligned} & 2\sin\frac{x}{2}\left(\frac{1}{2} + \sum_{k=1}^n \cos kx\right) \\ &= \sin\frac{x}{2} + 2\sin\frac{x}{2}\cos x + 2\sin\frac{x}{2}\cos 2x + \cdots + 2\sin\frac{x}{2}\cos nx \end{aligned}$$

使用积化和差公式

$$2\sin A \cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)$$

于是

$$\begin{aligned} & \sin\frac{x}{2} + 2\sin\frac{x}{2}\cos x + 2\sin\frac{x}{2}\cos 2x + \cdots + 2\sin\frac{x}{2}\cos nx \\ &= \sin\frac{x}{2} + \left(\sin\frac{3}{2}x - \sin\frac{x}{2}\right) + \cdots + \left[\sin\left(n + \frac{1}{2}\right)x - \sin\left(n - \frac{1}{2}\right)x\right] \end{aligned}$$